

实验2-1 数据库

在SQL Server中，数据库是用来存储数据库对象和数据的地方，所谓数据库对象则包括表（table）、存储过程（Store procedure）、视图（view）、触发器（trigger）等，
在创建数据库对象之前首先应创建数据库。

【知识要点】

1. 数据文件

在SQL Server中，每一个数据库对应一个或数个（一组）操作系统下的磁盘文件，在数据库中创建的各种对象，如表、存储过程、视图、触发器都存储在这些文件内。将数据库中的数据分散在不同的文件中的好处是：其一，数据库的大小可以无限制地扩充，不受操作系统文件大小的限制；其二，如果数据库是由多个文件组成，可以将这些文件分别存储在不同的硬盘上，这样系统就可以同时对多个硬盘做存取，加快数据处理的速度，提高系统工作效率。当数据库是由多个文件组成时，其中有一个文件称为主要数据文件（primary data file），其扩展名为mdf，其它文件则称为非主要数据文件（no-primary data file），其规定的扩展名为ndf。

实验2-1 数据库

2. 文件组

文件组是指将构成数据库的数个文件集合起来组合成为一个个群体，并给定一组名。当在数据库中创建数据库对象时，可以特别指定要将某些对象存储在某一特定的组上。SQL Server中的数据库可由数个文件组组成，其中一个称为主要文件组（primary filegroup），其它则称为非主要文件组。当创建数据库时，主要文件组包含有主要数据文件和未指定加入组的其它文件，该数据库所属的系统表（system table）也是建立在主要文件组上。在其他非主要文件组中，你可指定其中一个为缺省文件组

（default filegroup），当你在数据库上创建对象时，如果未指明该对象要建立在那一个文件组时，系统会将该对象建立在缺省文件组上。如果没有缺省文件组的话，则主要文件组为缺省的文件组。使用文件组的目的是为提高执行效率。

3. 事务日志

在创建一个数据库的同时，系统一定要创建一个对应的事务处理日志文件（transaction log），该文件是用来记录数据库的更新情况，凡对数据库数据有改变的操作都会记录在这个文件中，如：insert、update、delete操作等。事务日志的作用是当数据库破坏时，可以利用它来恢复数据库内容。其文件扩展名为ldf。

实验2-1 数据库

4. 创建数据库的命令格式

CREATE DATABASE 数据库名

[ON [PRIMARY]

[<文件格式>[, ...n]]

[, <文件组格式> [, ...n]]

]

[LOG ON { <文件格式> }]

[FOR LOAD|FOR ATTACH]

<文件格式>: : =

([NAME = 逻辑文件名,]

FILENAME = ‘操作系统下的路径和文件名’

[, SIZE = 文件初始大小]

[, MAXSIZE = {最大文件大小| UNLIMITED }]

[, FILEGROWTH = 递增值]) [, ... n]

<文件组格式>: : =FILEGROUP 文件组名 <文件格式> [, ... n]

实验2-1 数据库

【实验目的】

- 掌握使用向导创建数据库；
- 掌握使用分离数据库；
- 掌握使用数据库文件备份；
- 掌握使用附加数据库；
- 掌握使用删除数据库。

实验1.1 创建数据库

【实验目的】

- 掌握使用向导创建数据库；
- 学会查看数据库属性；
- 掌握使用企业管理器Enterprise Manager 创建数据库；
- 掌握使用Transact-SQL创建数据库；
- 掌握指定参数创建数据库。

实验2-1 数据库

【实验内容】

1. 使用向导创建数据库：数据库名称为jxsk（教学数据库）；并查看数据库属性。
2. 使用企业管理器Enterprise Manager创建数据库：数据库名称为jxsk（教学数据库）；并查看数据库属性；修改数据库参数：把数据库jxsk文件增长参数设置为2MB，文件最大大小参数设置为10MB。
3. 使用Transact-SQL指定参数创建数据库；查看数据库属性。要求如下：
 - (1) 创建数据库：数据库名称为：testbase1；
数据文件名：testbase1_dat.mdf，存储在E：\张小山数据库；
事务日志文件名：testbase1_log.ldf，存储在E：\张小山数据库。
 - (2) 创建数据库：数据库名称为：testbase2
数据文件：
主文件组PRIMARY包括文件：prim_sub1_dat、prim_sub2_dat；
文件组Grouptest1包括文件：group1_sub1_dat、group1_sub2_dat；
文件组Grouptest2包括文件：group2_sub1_dat、group2_sub2_dat；
所有数据文件都存储在E：\张小山数据库；大小都是5MB。
事务日志文件名：testbase2_log.ldf，存储在E：\张小山数据库；大小10MB。

实验2-1 数据库

【实验步骤】

1. 使用向导创建数据库.
2. 使用Enterprise Manager创建数据库.
3. 使用Transact-SQL指定参数创建数据库。

(1) 创建指定数据库testbase1。

在查询窗口中输入下列T-SQL 语句：

```
CREATE DATABASE testbase1
ON
( NAME=testbase1_data,
  FILENAME='e:\张小山数据库\testbase1_data.mdf' )
LOG ON
( NAME=testbase1_log,
  FILENAME='e:\张小山数据库\testbase1_log.ldf' )
GO
```

实验1 数据库

(2) 指定多个参数创建数据库testbase2。

在查询窗口中输入下列T-SQL 语句：

```
USE master
```

```
GO
```

```
CREATE DATABASE testbase2
```

```
ON
```

```
PRIMARY
```

```
(NAME=prim_sub_dat1,
```

```
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\prim_sub1_dat.mdf' ,
```

```
  SIZE=5MB,
```

```
  MAXSIZE=50MB,
```

```
  FILEGROWTH=20% ),
```

```
(NAME=prim_sub_dat2,
```

```
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\prim_sub2_dat.ndf' ,
```

```
  SIZE=5MB,
```

```
  MAXSIZE=50MB,
```

```
  FILEGROWTH=20% ),
```

实验2-1 数据库

FILEGROUP Grouptest1

```
(NAME=group1_sub1,  
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\group1_sub1_dat.ndf' ,  
  SIZE=5MB,  
  MAXSIZE=50MB,  
  FILEGROWTH=5MB ),  
(NAME=group1_sub2,  
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\group1_sub2_dat.ndf' ,  
  SIZE=5MB,  
  MAXSIZE=50MB,  
  FILEGROWTH=5MB ),
```

FILEGROUP Grouptest2

```
(NAME=group2_sub1,  
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\group2_sub1_dat.ndf' ,  
  SIZE=5MB,  
  MAXSIZE=50MB,  
  FILEGROWTH=15% ),
```


实验2-1 数据库

```
(NAME=group2_sub2,  
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\group2_sub2_dat.ndf' ,  
  SIZE=5MB,  
  MAXSIZE=50MB,  
  FILEGROWTH=15% )  
LOG ON  
(NAME=testbase2_log,  
  FILENAME= 'E: \张小山数据库\testbase2_log_file.ldf' ,  
  SIZE=5MB,  
  MAXSIZE=25MB,  
  FILEGROWTH=5MB )  
GO
```

实验2-1 数据库

实验1.2 分离数据库

【实验目的】

- 掌握使用企业管理器分离数据库；
- 掌握使用系统存储过程分离数据库；

【实验内容】

- 使用企业管理器分离数据库“testbase1”；
- 使用系统存储过程分离数据库“testbase1”；
- 使用“SQL Server服务器管理”器，停止SQL Server服务器运行。

实验2-1 数据库



分离数据库对话框



停止SQL Server后的服务管理器

实验2-1 数据库



停止SQL Server服务器运行后的企业管理器

实验1 数据库

实验1.3 数据库文件备份

【实验目的】

- 掌握数据库文件备份。
- 掌握使用“SQL Server 服务器管理器”，停止数据库服务器。

【实验内容】

- 分离数据库与备份数据库testbase1 文件到U盘上或活动硬盘；
- 停止“SQL Server 服务器管理器”，备份数据库testbase1 文件到U盘。

【实验步骤】

(1) 分离数据库，再备份数据库testbase1 文件

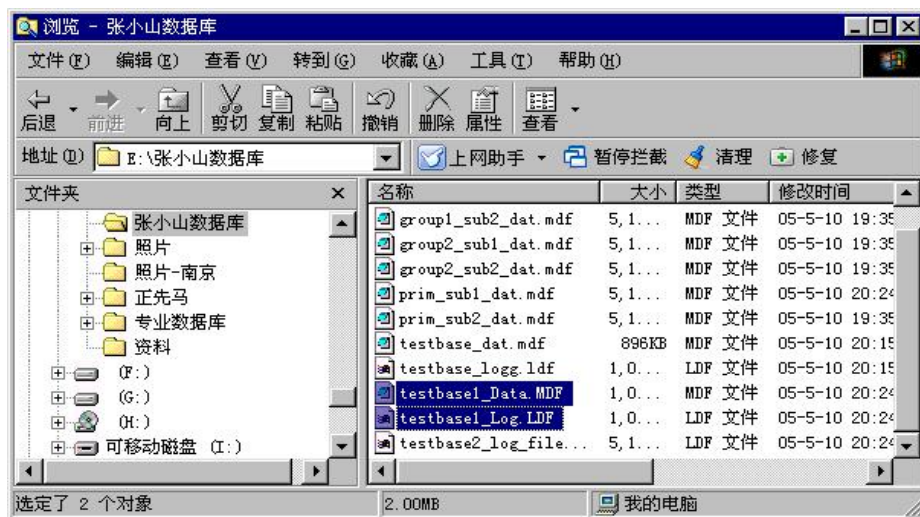


图1-13 资源浏览器

实验2-1 数据库

(2) 用“SQL Server 服务器管理器”，停止SQL Server 服务再备份文件



停止SQL Server后的服务管理器



停止SQL Server服务器运行后的企业管理器

实验1 数据库

实验1.4 附加数据库

【实验目的】

- 掌握使用企业管理器附加数据库；
- 掌握使用系统存储过程附加数据库。

【实验内容】

- 分别使用企业管理器和系统存储过程将数据库testbase1附加到SQL Server服务器中。数据库“testbase1”的数据文件和事务日志文件现存放在如下目录中：

e:\张小山数据库\testbase1_data.mdf

e:\张小山数据库\testbase1_log.ldf

【实验步骤】

- (1) 使用企业管理器附加数据库testbase1



浏览器窗口



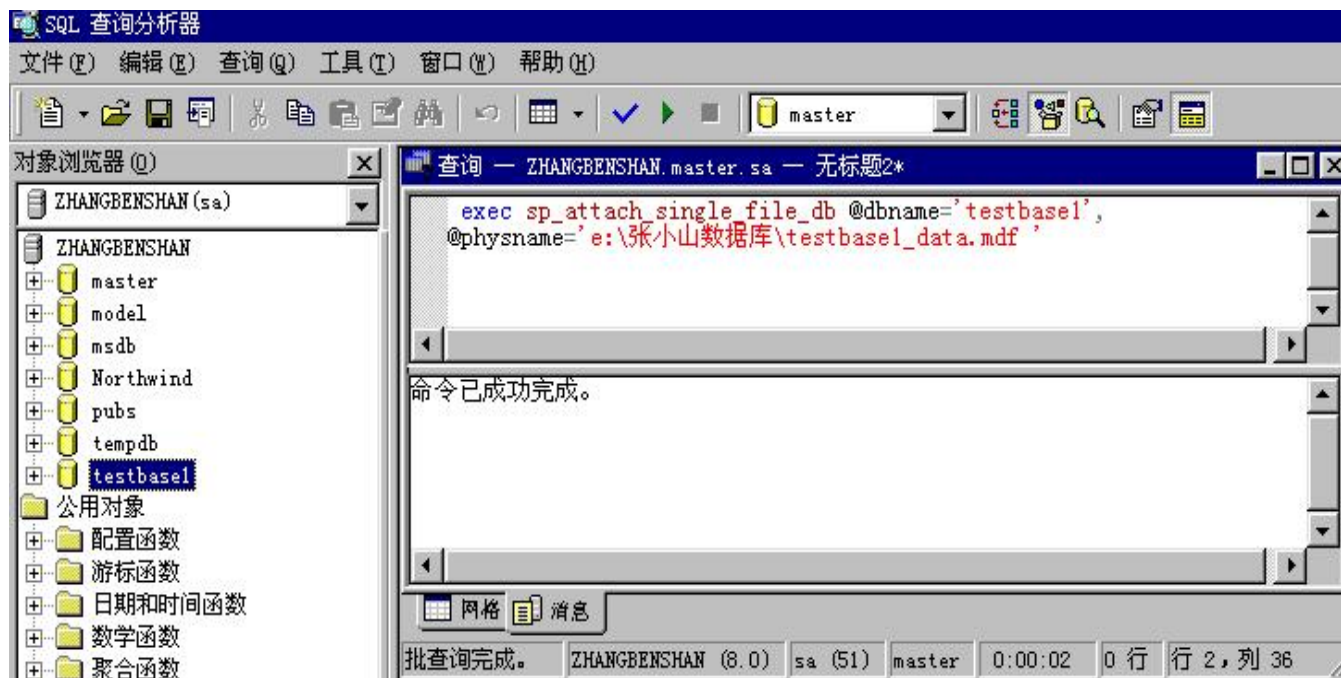
选择要附加数据库文件后的窗口

实验2-1 数据库

(2) 使用系统存储过程安装数据库testbase1

在查询分析器中，输入下面T-SQL语句：

```
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname=' testbase1' ,  
    @physname=' e: \张小山数据库\testbase1_data.mdf '
```



查询窗口

实验1 数据库

实验1.5 删除数据库

【实验目的】

- 掌握使用企业管理器删除数据库；
- 掌握使用系统存储过程删除数据库。

【实验内容】

- 使用企业管理器删除数据库testbase1；
- 使用系统存储过程删除数据库testbase1。

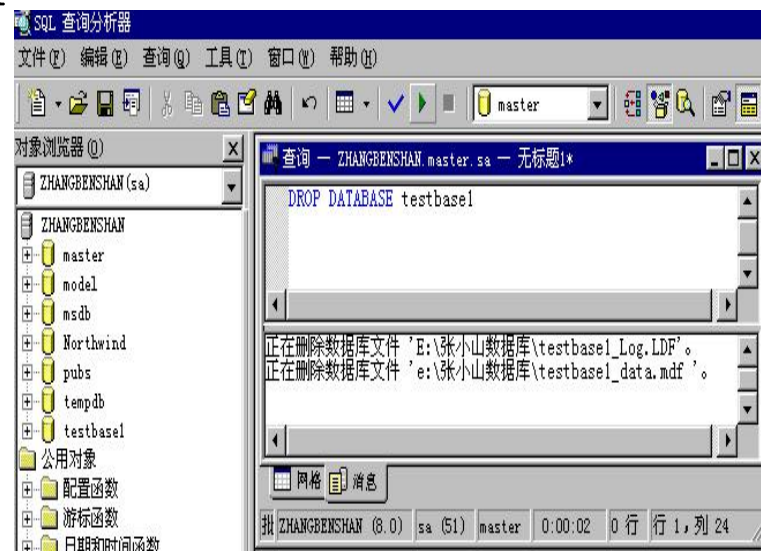
【实验步骤】

(1) 使用企业管理器删除数据库testbase1

注意：删除数据库时，决不能采用在资源管理器中删除数据库文件的方法。

(2) 使用Transact-SQL删除数据库
在“查询”窗口中，输入如下SQL语句：

DROP DATABASE testbase1



查询分析器

实验2-1 习题

【实验题】

•实验内容与要求

1. 用企业管理器创建数据库mybase，要求：
 存储的文件夹： D:\mytestbase；
 存放在两个文件组中： group1、group2。
2. 修改数据库mybase属性，要求：
 文件最大大小： 100M；
 文件增长比例： 20%。
3. 将数据库mybase备份到你的移动硬盘上。
4. 删除数据库mybase。
5. 用T-SQL实现上面1-4的操作。

实验2-1 习题

【思考题】

1. 新创建的数据库testbase1包含的文件有：

文件_____，大小_____，缺省大小_____；

文件_____，大小_____，缺省大小_____；

文件_____，大小_____，缺省大小_____；

数据库名称是：

数据库逻辑文件名称是：

数据库物理文件名称是：

它们是否相同？_____，有何别？_____，

默认时情况怎样？_____，

有_____个文件组，文件组名称是_____，

默认时的文件组名称是：

2. 列出新创建的jxsk可修改属性有_____缺省值_____；

有_____缺省值_____； 有_____缺省值_____

有_____缺省值_____； 有_____缺省值_____

有_____缺省值_____。

实验2-1 习题

2. 列出新创建的jxsk可修改属性有_____缺省值_____;
有_____缺省值_____; 有_____缺省值_____
有_____缺省值_____; 有_____缺省值_____
有_____缺省值_____。
3. 新创建的testbase2数据库有_____个文件组, 分别是:
文件组_____包含文件: _____,
文件组_____包含文件: _____,
文件组_____包含文件: _____,
缺省的文件组是:
4. 你掌握了哪几种SQL Server中分离数据库的方法?
5. 附加数据库时, 只有数据文件, 没有事务日志文件, 可以完成安装吗? _____。
6. 附加数据库testbase1时, 能否将数据库名称改为testbase8? _____。
7. 删除数据库和分离数据库有何区别? _____。
8. 被删除数据库的数据文件和事务日志文件是否还存在? _____。